

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
MÔN CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đề tài: Ngân hàng nhà nước Việt Nam SVB

GVHD: ThS. Tạ Thu Thủy

Sinh viên thực hiện:

- | | | |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | Vũ Hoàng Diệu Trung | MSSV: 24410250 |
| 2. | Trần Công Nguyên | MSSV: 24410205 |
| 3. | Hứa Minh Hoàng | MSSV: 24410167 |
| 4. | Nguyễn Thành Khoa Đăng | MSSV: 24410136 |
| 5. | Trần Anh Tuấn | MSSV: 22410254 |
| 6. | Phạm Hoàng Trung | MSSV: 24410249 |
| 7. | Nguyễn Thị Kim Ngân | MSSV: 24410202 |

[illegible]

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN:*Bảng 1: Bảng phân công, đánh giá thành viên*

Họ và tên	MSSV	Phân công	Đánh giá
Vũ Hoàng Diệu Trung	24410250	- Chương 1. - Chương 2 từ 2.2 đến hết. - Edit format, lỗi chính tả.	- Hoàn thành công việc. - Tỷ lệ đóng góp 20%. - Điểm: 7/10
Phạm Hoàng Trung	24410249	- Chương 2.1.1, 2.1.2. - Chương 3.	- Hoàn thành công việc. - Tỷ lệ đóng góp 20%. - Điểm 7/10
Hứa Minh Hoàng	24410167	- Chương 4.	- Hoàn thành công việc. - Tỷ lệ đóng góp 15% - Điểm 7/10
Nguyễn Thị Kim Ngân	24410202	- Chương 5.	- Hoàn thành công việc. - Tỷ lệ đóng góp 20%. - Điểm 7/10.
Nguyễn Thành Khoa Đăng	24410136	- Chương 5: Bổ sung phần hoa thị cuối cùng.	- Hoàn thành công việc. - Tỷ lệ đóng góp 10%. - Điểm 6/10
Trần Công Nguyên	24410205	- Hỗ trợ nhóm tìm kiếm nguồn, Chỉnh sửa file.	- Chưa hoàn thành công việc được giao. - Chưa chủ động nhiều trong nhóm - Tỷ lệ đóng góp: 10% - Điểm 5/10
Trần Anh Tuấn	22410254	- Hỗ trợ nhóm tìm kiếm nguồn, Chỉnh sửa file.	- Chưa hoàn thành công việc được giao.

			- Chưa chủ động nhiều trong nhóm - Tỷ lệ đóng góp: 10% - Điểm 5/10
--	--	--	--

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan	7
1.1Giới thiệu ngân hàng nhà nước Việt Nam SBV.	7
1.1.1 Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.....	7
1.1.2 Sau Cách mạng tháng 8.	7
1.1.3 Từ năm 1990 đến nay.	8
1.2Nhiệm vụ cải thiện, số hóa cơ sở hạ tầng.	8
Chương 2: Cơ sở hạ tầng CNTT.....	10
2.1Cơ Sở Hạ Tầng.....	10
2.1.1 Phần cứng	10
2.1.2 Phần mềm	11
2.1.3 Hạ tầng mạng	13
2.1.4 Trang thiết bị số hóa:	14
2.2Quản lý, điều hành hiệu quả.	15
2.3Nâng cấp hệ thống thanh toán quốc gia.....	16
2.4Hoàn thành tập trung hóa hạ tầng CNTT và hệ thống thông tin nghiệp vụ. 17	
2.5Các hệ thống thông tin nghiệp vụ được vận hành thông suốt an toàn.....	18
2.6Xây dựng mô hình chính phủ điện tử tại NHNN.....	21
2.7Công tác an ninh mạng được đảm bảo.....	22
Chương 3: Quy trình hoạt động.....	23
3.1Quy Trình Tuyển Dụng.....	23
3.2Quy Trình Quản Lí Tài chính	23
3.3Quy Trình Phát Triển Phần Mềm	24
Chương 4: Đánh giá – Giải pháp phát triển	26
4.1Phần Cứng.....	26
4.2Phần Mềm	27
4.3Hệ Thống Internet.....	28
Chương 5: Kết luận	29
5.1Ưu điểm.....	29
5.2Khuyết điểm.....	30
5.3Hướng phát triển	31
TÀI LIỆU THAM KHẢO	35

Chương 1: Tổng quan

1.1 Giới thiệu ngân hàng nhà nước Việt Nam SBV.

1.1.1 Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.

- Việt Nam là nước thuộc địa nửa phong kiến dưới sự thống trị của thực dân Pháp.
- Hệ thống tiền tệ, tín dụng ngân hàng được thiết lập và hoạt động chủ yếu phục vụ chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam.
- Trong suốt thời kỳ thuộc địa, sự hình thành và phát triển của hệ thống tiền tệ, tín dụng đều do Chính phủ Pháp xếp đặt, bảo hộ thông qua Ngân hàng Đông Dương.

1.1.2 Sau Cách mạng tháng 8.

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền cách mạng là phải từng bước xây dựng nền tiền tệ độc lập, tự chủ, công cụ quan trọng của chính quyền để xây dựng và bảo vệ đất nước.
- Sự chuyển biến của cục diện cách mạng đòi hỏi công tác kinh tế, tài chính phải được củng cố và phát triển theo yêu cầu mới.
- Trên cơ sở chủ trương chính sách mới về tài chính- kinh tế mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 02/1951) **đề ra, ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam** với các nhiệm vụ chủ yếu là:
 - Quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ,
 - Quản lý Kho bạc nhà nước
 - Thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch để quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với địch.
- **Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1955 - 1975)**, hoạt động của Ngân hàng Quốc gia tập trung vào việc tăng cường quản lý:
 - Điều hoà lưu thông tiền tệ theo các nguyên tắc quản lý kinh tế XHCN;
 - Xây dựng và hoàn thiện chế độ tín dụng hướng vào phục vụ phát triển kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể;
 - Mở rộng phạm vi và cải tiến nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thiết lập vai trò ngân hàng là trung tâm thanh toán của nền kinh tế; mở

rộng quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế; thực hiện chế độ Nhà nước độc quyền quản lý ngoại hối.

- ❖ Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử, là kết quả nối tiếp của quá trình đấu tranh xây dựng hệ thống tiền tệ, tín dụng độc lập, tự chủ, đánh dấu bước phát triển mới, thay đổi về chất trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ở nước ta.
- ❖ ***Ngày 26/10/1961, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).***

1.1.3 Từ năm 1990 đến nay.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 (sửa đổi, bổ sung năm 2003), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và các nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN (Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02/11/1998, Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003, Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008, Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013, Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 và Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022).

1.2 Nhiệm vụ cải thiện, số hóa cơ sở hạ tầng.

- ❖ Ngày 4/8/2022, ngành Ngân hàng là một trong những ngành đầu tiên công bố lựa chọn “Ngày Chuyển đổi số” là ngày 11/5 hằng năm, điều này giúp lan tỏa tinh thần, chuyển đổi nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.
- Kết quả chuyển đổi số của ngành Ngân hàng đã mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế, cho khách hàng cũng như bản thân các TCTD thông qua sự đổi mới trong sản phẩm, dịch vụ, cách thức tiếp cận, giao tiếp, quy trình phục vụ khách hàng (tăng trải nghiệm) hay trong cách thức quản lý, ra quyết định của bản thân ngân hàng, giảm chi phí. Cụ thể như sau:
 - Thứ nhất, đối với nền kinh tế, số hóa ngành ngân hàng giúp tăng khả năng tiếp cận của người dân đối với dịch vụ tài chính nói chung, giúp thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử.

- Đặc biệt là hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đã tăng trưởng rất cao, góp phần thực hiện tốt đề án phát triển TTKDTM của NHNN.
 - Thứ hai, đối với khách hàng của ngân hàng, chuyển đổi số giúp mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt hơn với chi phí thấp hơn. Các ngân hàng đã số hóa các quy trình và kênh giao tiếp, và ứng dụng vào việc ra quyết định kinh doanh tự động dựa trên nền tảng dữ liệu cũng như đa dạng hóa các dịch vụ tài chính theo nhu cầu khách hàng.
 - Thứ ba, lợi ích của chuyển đổi số với bản thân các TCTD cũng đã được nhìn thấy rõ ràng. Quá trình chuyển đổi số đã giúp tăng tốc xử lý hoạt động của hệ thống TCTD, tăng năng suất lao động.
- Trên cơ sở định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thời gian qua, các ngân hàng thương mại, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã chủ động, nỗ lực trong công tác hoàn thiện hạ tầng số hóa; chú trọng phát triển, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại, an toàn, tiện ích, phù hợp theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tăng cường trải nghiệm khách hàng, trong đó có dịch vụ thanh toán qua QRCode.
- Ngành ngân hàng cũng đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ thông tin, bao gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, dữ liệu lớn (big data), để cải thiện chất lượng dịch vụ và quản lý rủi ro. Việc áp dụng AI trong phân tích dữ liệu khách hàng đã giúp các ngân hàng cá nhân hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng.
- NHNN cũng đặt mục tiêu hoàn thiện nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ của NHNN, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; nghiên cứu sử dụng nền tảng số quốc gia nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại NHNN; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chương 2: Cơ sở hạ tầng CNTT

2.1 Cơ Sở Hạ Tầng

2.1.1 Phần cứng

Phần cứng CNTT là tập hợp của tất cả các máy móc và thiết bị vật lý mà một tổ chức sử dụng trong môi trường CNTT của mình. Các thiết bị lưu trữ và máy chủ cung cấp cho tài nguyên mạng doanh nghiệp là các phần của phần cứng CNTT.

❖ Các thiết bị phần cứng của ngân hàng bao gồm:

Tên	Tổng quan	Hình ảnh
Máy tính	Máy tính bàn, máy tính xách tay để cho nhân viên làm việc	
Camera	Là một thiết bị an ninh, dùng để giám sát và quan sát cho các giao dịch diễn ra	
Máy scan	Dùng để scan tài liệu, quét tài liệu, chính xác và chất lượng hình ảnh cao	
Điện thoại	Nhân viên có thể thực hiện và nhận cuộc gọi từ máy tính, điện thoại di động, hoặc bất kỳ thiết bị nào có cài đặt ứng dụng VoIP.	

Đầu ghi	Có chức năng tiếp nhận, xử lý các tín hiệu hình ảnh, âm thanh mà camera giám sát thu nhận được, sau đó xuất ra màn hình, đồng thời cũng lưu trữ những dữ liệu đó vào ổ cứng.	

Bảng 2.1.1: Các thiết bị phần cứng

2.1.2 Phần mềm

Phần mềm bao gồm các chương trình, ứng dụng chạy trên hệ thống máy tính, giúp người dùng thực hiện các tác vụ cụ thể.

Một số phần mềm có trong hạ tầng CNTT:

Tên	Tổng quan	Hình ảnh
Microsoft Office	Hỗ trợ các công việc quản lý nhập dữ liệu, trình bày thống kê dữ liệu	
SQL Server	Được thiết kế để quản lý và lưu trữ dữ liệu, SQL Server cho phép nhân viên ngân hàng truy vấn, thao tác và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả và an toàn.	
ERP	là phần mềm quản lý doanh nghiệp cho phép bạn quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh cốt	

	lỗi trong các phòng ban tài chính, nhân sự...	
Fast	Là phần mềm kế toán dùng để báo cáo và quản trị. Phần mềm cung cấp các giải pháp hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh liên quan đến kế toán, sổ sách	
UserGate Proxy & Firewall	là một ứng dụng cổng truy cập Internet proxy-server được tích hợp thêm tường lửa	
BKAV (Bkav Pro)	Bkav Pro - Sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp công nghệ điện toán đám mây, bảo vệ đa lớp giúp ngăn chặn mọi nguy cơ trên Internet, Diệt virus, Chống phần mềm gián điệp, Bảo vệ dữ liệu, Tài khoản ngân hàng, Bảo vệ mật khẩu	

Bảng 2.1.2a: Các phần mềm sử dụng trong nội bộ văn phòng.

❖ Hệ điều hành:

Tên	Tổng quang	Hình ảnh
Window	Là tên của một hệ điều hành dựa trên giao diện người dùng đồ họa được phát triển và được	

	phân phối bởi Microsoft	
Window server	Là một hệ điều hành dành riêng cho môi trường máy chủ, nó cung cấp các tính năng và dịch vụ quan trọng để quản lý hạ tầng mạng,	
Linux	Là một mã nguồn mở, là một hệ điều hành dựa trên Debian GNU/Linux	

Bảng 2.1.2b: Các hệ điều hành sử dụng nội bộ.

2.1.3 Hạ tầng mạng

Mạng CNTT thiết lập cơ sở hạ tầng và quy trình để các thiết bị và người dùng có thể chia sẻ tài nguyên, trao đổi dữ liệu với nhau.

Một số thành phần chính của mạng CNTT:

- Mạng WAN (Wide Area Network): mạng diện rộng kết nối các mạng cục bộ xa nhau về mặt địa lý.
- Mạng LAN (Local Area Network): mạng cục bộ dùng để kết nối các máy tính trong một văn phòng, tòa nhà.
- Thiết bị mạng:

Tên	Tổng quang	Hình ảnh
Modem	đường truyền internet do nhà mạng cung cấp	
Firewall	Thiết bị tường lửa bảo mật hệ thống mạng, bảo	

	mật an toàn thông tin mạng	
Switch core	là một chuyển mạch xương sống mạnh mẽ ở trung tâm của lớp lõi mạng, trong đó tập trung nhiều thiết bị chuyển mạch tổng hợp vào lõi và thực hiện định tuyến LAN. Switch core hoạt động ở tầng 2 của mô hình OSI	  
Switch access	là thiết bị chuyển mạch chia cổng cho các hệ thống hạ tầng mạng cuối cùng, giữa các máy tính với nhau.	 P/N: TL-SG1005D 
Server	Máy chủ	

Bảng 2.1.3: Thiết bị hạ tầng mạng được sử dụng nội bộ.

2.1.4 Trang thiết bị số hóa:

Tên	Tổng quan	Hình ảnh
Máy in	Thiết bị này cho phép người dùng in tài liệu từ các máy tính trong mạng LAN. Máy in có thể được kết nối trực tiếp với máy tính hoặc thông qua switch.	

Máy scan	Còn được gọi là máy quét, là một thiết bị điện tử được sử dụng để chuyển đổi các tài liệu, hình ảnh hoặc đối tượng từ dạng vật lý sang dạng số	
Máy photo		
Máy fax		

Bảng 2.1.4: Các thiết bị số hóa.

2.2 Quản lý, điều hành hiệu quả.

Trên cơ sở hạ tầng CNTT-TT tập trung, các hoạt động, nghiệp vụ NHNN được tổ chức lại theo hướng tích hợp thống nhất, hình thành một hệ thống thông tin hợp nhất, tức thời từ trung ương đến địa phương, phục vụ cho quản lý điều hành và tác nghiệp của NHNN. Chuyển đổi mô hình hạ tầng mạng cũng góp phần chuyển dần các hoạt động điều hành truyền thống dựa trên giấy tờ sang môi trường điện tử. Hình thành cổng thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ công mức 3 và 4. NHNN sẽ thực hiện điều hành trực tuyến, quản lý luồng công việc trên mạng, lưu trữ, quản lý và chia sẻ tài liệu điện tử, sử dụng hiệu quả hệ thống email cho tác nghiệp. Đầu tiên, NHNN sẽ tổ chức lại các hoạt động, nghiệp vụ của NHTW và từng bước chuyển đổi mô hình xử lý phân tán tại các NHNN chi nhánh sang mô hình xử lý tập trung, tức thời đối với tất cả các hệ thống: Core banking, ERP, quản lý kho quỹ, thanh tra giám sát, kiểm toán nội bộ...

Từ hạ tầng này, NHNN xây dựng hệ thống thông tin chuyên biệt phục vụ khối chính sách với nền tảng chính là hệ thống thu thập dữ liệu trong và ngoài ngành ngân hàng với kho dữ liệu (Data warehouse) tập trung, thống nhất và bộ công cụ khai thác mạnh. Hệ thống thông tin Nghiệp vụ cơ bản, khối chính sách bao gồm: Hệ thống báo cáo; Kho dữ liệu; phần mềm chuyên biệt cho thống kê, tổng hợp, phân tích, dự báo và công bố thông tin). Tác nghiệp và quản trị nguồn lực của NHNN như: Core bank; ERP; Phát hành - kho quỹ; Kiểm toán... Hệ thống này giúp NHNN triển khai hiệu quả các chính sách về an ninh CNTT-TT theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 27001). Thiết lập hệ thống quản lý người sử dụng tập trung, thống nhất (ID). Từng bước bổ sung, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu điều hành và tác nghiệp trên môi trường mạng.

Bên cạnh việc chủ động đảm bảo hoạt động của hạ tầng CNTT-TT và vận hành của các hệ thống thông tin nghiệp vụ, hạ tầng mạng mới có khả năng đáp ứng nhu cầu quản trị tập trung, tương tác qua mạng máy tính, giúp NHNN thường xuyên thanh tra giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng (giám sát vĩ mô, vi mô, xếp hạng giám sát từ xa), cập nhật tức thời thông tin tín dụng, đồng thời mở rộng dần cho các nghiệp vụ khác của NHTW. Những tính năng hiện đại này giúp công tác quản lý, điều hành của NHNN luôn bám sát mọi biến động của thị trường ngân hàng trong nước và thế giới, có những quyết định kịp thời trong việc điều chỉnh chính sách, thúc đẩy lĩnh vực này phát triển nhanh hơn.

2.3 Nâng cấp hệ thống thanh toán quốc gia.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia (TTĐTLNH) theo Luật NHNN, từ cuối năm 1999, NHNN đã đưa vào vận hành hệ thống TTĐTLNH từ nguồn vốn do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Để tăng cường vai trò hoạt động của hệ thống thanh toán NHNN, năm 2020, NHNN đã hoàn thành nâng cấp hệ thống TTĐTLNH cả về mô hình tổ chức, cơ chế nghiệp vụ và công nghệ. Theo đó, toàn bộ hoạt động của 06 trung tâm xử lý thanh toán cấp khu vực và 63 trung tâm xử lý thanh toán cấp tỉnh được tập trung về Trung tâm Xử lý quốc gia đặt tại Ngân hàng Trung ương (NHTW); bổ sung các dịch vụ thanh toán ngoại tệ USD, EUR và dịch vụ xử lý quyết toán theo lô; quyết toán trái phiếu Chính phủ.

Về kỹ thuật, hệ thống TTĐTLNH được nâng cấp tổng thể về máy chủ, tủ đĩa, đường truyền thông, phần mềm và áp dụng các công nghệ mới cho xử lý quyết toán ròng đã giúp cho hệ thống nâng cao tổng thể hiệu năng xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải do số lượng lệnh thanh toán đã vượt nhiều lần thiết kế khi đưa vào vận hành trước đây.

2.4 Hoàn thành tập trung hóa hạ tầng CNTT và hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Năm 2020, với việc chuyển đổi thành công mô hình tập trung cho hệ thống thông tin cuối cùng là hệ thống TTĐTLNH, NHNN đã hoàn thành tập trung hóa toàn bộ trang thiết bị CNTT như máy chủ, tủ đĩa, cơ sở dữ liệu... và các hệ thống thông tin nghiệp vụ về một điểm duy nhất đặt tại Trung tâm dữ liệu của NHTW.

Mô hình hệ thống thông tin mới cho phép xử lý nghiệp vụ, dữ liệu tập trung, theo thời gian thực và có giám sát hàng ngày của các đơn vị quản lý đã hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, điều hành hàng ngày của NHNN, làm tốt hơn việc cung cấp dịch vụ cho các TCTD và tiết kiệm đáng kể chi phí cho việc trang bị, bảo trì, vận hành các trang thiết bị CNTT của mô hình phân tán. Tính đến nay, các thành phần chính của hạ tầng CNTT NHNN bao gồm:

- Thứ nhất, trung tâm dữ liệu (TTDL) chính được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Tier III - TIA 942 đưa vào vận hành từ năm 2017, là TTDL hiện đại nhất trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam hiện nay, cho phép thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng song song, trong khi các ứng dụng khai thác tại đó vẫn hoạt động bình thường. TTDL chính có khả năng sẵn sàng cao đến 99,982% và tổng số thời gian gián đoạn mỗi năm không quá 1,6 giờ.
- Thứ hai, TTDL dự phòng tại Sơn Tây (Hà Nội), cách TTDL chính 30km, đạt tiêu chuẩn Tier II, hoạt động song song và sẵn sàng thay thế khi TTDL chính gặp sự cố. Năm 2020, NHNN đã hoàn thành thi công xây dựng mới tòa nhà cho TTDL dự phòng và trong những năm tới sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng và các thiết bị CNTT cho TTDL dự phòng mới theo tiêu chuẩn Tier III - TIA 942.
- Các TTDL chính và TTDL dự phòng được vận hành và khai thác có hiệu quả là điều kiện quan trọng để NHNN đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa hai TTDL và chuyển đổi hoạt động các hệ thống thông tin nghiệp vụ theo định kỳ giữa TTDL chính và dự phòng, đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin NHNN trong mọi tình huống.
- Thứ ba, theo định hướng quản lý tập trung tài nguyên CNTT, NHNN cũng đã thiết lập và vận hành thành công mô hình điện toán đám mây riêng (Private Cloud) cung cấp dịch vụ tài nguyên CNTT dùng chung (Paas - Platform as a Service) giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên tại TTDL chính và TTDL dự

phòng, tiết kiệm nguồn lực, giảm thiểu thời gian cho việc vận hành, cấp phát tài nguyên CNTT.

- Thứ tư, hệ thống mạng của NHNN kết nối từ TTDL đến các đơn vị NHNN trên toàn quốc thông qua mạng diện rộng (WAN) với tốc độ từ 10 Mbps đến 50 Mbps; 100% các đơn vị trực thuộc NHNN có mạng cục bộ (LAN) tốc độ 100/1000 Mbps; kết nối giữa TTDL chính và TTDL dự phòng sử dụng hai đường cáp quang có tổng băng thông 70 Gbps. Ngoài ra, giữa các trụ sở tại NHTW được kết nối với TTDL thông qua đường truyền cáp quang có tốc độ 01Gbps.
- Thứ năm, hệ thống Internet của NHNN được quy hoạch theo 3 hệ thống tập trung chính: (i) Hệ thống Internet cho các ứng dụng nghiệp vụ của NHNN như: Hệ thống Cổng thông tin điện tử NHNN, hệ thống báo cáo mới, hệ thống dịch vụ công, hệ thống thư điện tử NHNN; (ii) Hệ thống Internet phục vụ các hoạt động khác của NHNN; (iii) Hệ thống Internet Wifi phục vụ truy cập của người dùng cá nhân và được thiết kế độc lập với hệ thống mạng NHNN để đảm bảo an ninh, an toàn trong quản lý, sử dụng.
- Thứ sáu, hạ tầng chứng thực điện tử (chữ ký số và dịch vụ chứng thực) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng. Đến nay có khoảng 8.000 chứng thư số được cấp, sử dụng cho các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ nội bộ NHNN và cung cấp dịch vụ cho các tổ chức trong ngành Ngân hàng như hệ thống TTĐTLNH, hệ thống đấu thầu và nghiệp vụ thị trường mở, hệ thống báo cáo thống kê, hệ thống dịch vụ công của NHNN, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho các giao dịch điện tử của NHNN và tính toàn vẹn của dữ liệu trong các hoạt động nghiệp vụ.

2.5 Các hệ thống thông tin nghiệp vụ được vận hành thông suốt an toàn.

- Một là, hệ thống TTĐTLNH: Là hệ thống thanh toán xương sống của quốc gia.
 - Thực hiện vai trò thanh toán và quyết toán giữa các đơn vị NHNN, TCTD trên phạm vi toàn quốc.
 - Hệ thống hàng ngày cung cấp dịch vụ cho hơn 300 đơn vị thành viên và đã cung cấp phương tiện thanh toán nhanh, hiệu quả, hỗ trợ công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và tạo điều kiện cho việc tập trung hóa, sử dụng hiệu quả vốn của các TCTD.

- Hai là, hệ thống ngân hàng lõi, quản lý kế toán, tài chính và ngân sách: Là một trong những hệ thống thông tin quan trọng của NHNN, bao gồm các thành phần chính sau:
 - Hệ thống ngân hàng lõi (Core banking): Quản lý tập trung toàn bộ các tài khoản của các đơn vị NHNN và tài khoản của TCTD, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại NHNN; theo dõi, xử lý các nghiệp vụ kinh tế, tài chính cơ bản của NHNN. Hệ thống ngân hàng lõi kết nối giao dịch với hệ thống TTĐTLNH, thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ để hỗ trợ thanh, quyết toán qua hệ thống tài khoản tập trung...
 - Hệ thống quản lý kế toán, tài chính, tài sản và ngân sách (ERP): Thực hiện quản lý các nghiệp vụ nội bộ của NHNN bao gồm quản lý công nợ phải thu/phải trả, quản lý tài sản, công cụ kế toán, sổ cái, quản lý ngân sách...
 - Hệ thống nghiệp vụ thị trường tiền tệ (AOM/CSD): Bao gồm các công cụ hỗ trợ cho điều hành chính sách tiền tệ của NHNN như quản lý cầm cố giấy tờ có giá; thực hiện các nghiệp vụ thị trường mở, đấu thầu tín phiếu NHNN, trái phiếu KBNN, trái phiếu đặc biệt VAMC, quản lý dự trữ bắt buộc, đấu thầu vàng...
- Ba là, hệ thống báo cáo và kho dữ liệu tập trung: Là kho dữ liệu data warehouse duy nhất của NHNN.
 - Thu thập dữ liệu báo cáo hàng ngày và theo kỳ hạn từ các tổ chức trong toàn Ngành trên phạm vi toàn quốc, bao gồm gần 1200 quỹ tín dụng nhân dân.
 - Hệ thống là nguồn cung cấp thông tin chính cho điều hành của NHNN và thanh tra, giám sát đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.
- Bốn là, hệ thống quản lý và phát hành kho quỹ (CMO): Là hệ thống quản lý, xử lý tập trung, tự động hóa các nghiệp vụ tác nghiệp kho quỹ của các đơn vị NHNN trên toàn quốc.
 - Cung cấp công cụ dự báo nhu cầu tiền mặt, quản lý, tổ chức điều hoà lưu thông tiền mặt, lập kế hoạch tối ưu công tác phân phối tiền trong toàn bộ hệ thống kho quỹ NHNN.
 - Điều hành, hỗ trợ hoạch định và ra quyết định trong công tác phát hành kho quỹ của NHNN.
- Năm là, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của NHNN (Edoc):

- Quản lý, gửi, nhận và xử lý văn bản, tài liệu trong nội bộ NHNN;
- Thực hiện điều hành, phân công và theo dõi xử lý công việc.
- Năm 2020, hệ thống được nâng cấp và thêm các tính năng mới như: (i) Bổ sung dịch vụ trên thiết bị di động từ Internet (qua VPN); (ii) Tích hợp chứng chỉ số của Ban Cơ yếu Chính phủ cho chữ ký điện tử của đơn vị và lãnh đạo đơn vị; (iii) Gửi nhận liên thông văn bản với các đơn vị ngoài NHNN (các đơn vị được cấp mã định danh trên trục liên thông văn bản quốc gia).
- ❖ *Hệ thống Edoc đã tạo ra những thay đổi lớn trong công tác xử lý văn bản và điều hành của NHNN, rút ngắn thời gian gửi, nhận văn bản, quản lý, giám sát tiến độ xử lý công việc; tiết kiệm chi phí in ấn, sao chụp, từ đó góp phần tăng hiệu quả quản lý, điều hành của NHNN.*
- Sáu là, hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT:
 - Hỗ trợ nghiệp vụ thanh toán quốc tế, mua bán trái phiếu, gửi tiền phục vụ cho công tác quản lý dự trữ ngoại hối của NHNN.
 - Hệ thống này được thường xuyên cập nhật các bản vá an ninh bảo mật đáp ứng các yêu cầu đối với hệ thống CNTT cấp độ 5 theo khoản 3 Điều 11 Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các yêu cầu của chương trình an ninh khách hàng (Customer Security Program - CSP) của tổ chức SWIFT.
- Bảy là, hệ thống thông tin tín dụng:
 - Thực hiện thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, tạo lập và cung cấp thông tin tín dụng phục vụ quản lý hoạt động nội bộ và cung cấp công cụ cho các TCTD, các đơn vị của NHNN, cá nhân, tổ chức cung cấp số liệu và khai thác các sản phẩm thông tin tín dụng, hỗ trợ ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong kinh doanh.
 - giúp khách hàng vay tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 - Hệ thống còn cung cấp thông tin làm cơ sở hoạch định và thực thi chính sách, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo NHNN.
- Tám là, hệ thống thông tin thị trường liên ngân hàng (Deal Tracker):
 - Thu thập tức thời thông tin về giao dịch cho vay, gửi tiền giữa các TCTD (giao dịch qua hệ thống của Reuters) giúp NHNN theo sát diễn biến thị

trường để thực hiện các nghiệp vụ thị trường tiền tệ, đưa ra những biện pháp để quản lý và phát triển thị trường hiệu quả.

- Chín là, hệ thống quản lý công tác kiểm toán nội bộ (TeamMate):
 - Hỗ trợ nghiệp vụ kiểm toán nội bộ của NHNN như quản lý các dự án kiểm toán.
 - lưu trữ, theo dõi và xử lý các kiến nghị góp phần đảm bảo cho NHNN hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật.
- Mười là, hệ thống thư điện tử NHNN:
 - Trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ.
 - NHNN đã thực hiện bổ sung tài nguyên lưu trữ cho hệ thống thư điện tử nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng.
 - triển khai hệ thống phòng chống thư rác nhằm chặn, lọc thư rác, tăng cường bảo vệ cho hệ thống thư điện tử.

2.6 Xây dựng mô hình chính phủ điện tử tại NHNN.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng mô hình Chính phủ điện tử cấp bộ và liên thông với Hệ thống Chính phủ điện tử Quốc gia, năm 2020, NHNN đã nghiên cứu, triển khai nghiêm túc các kế hoạch công tác của Chính phủ như:

- Ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của NHNN phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0.
- nâng cấp Cổng thông tin điện tử của NHNN, triển khai liên thông với hệ thống văn bản Chính phủ, liên thông hồ sơ hành chính công với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, liên thông hệ thống báo cáo NHNN với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.
- xây dựng danh mục các cơ sở dữ liệu NHNN quản lý theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; triển khai hệ thống thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính của NHNN về cơ chế một cửa theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025....

2.7 Công tác an ninh mạng được đảm bảo.

- Năm bắt và theo dõi sát sao tình hình an ninh mạng, NHNN đã chỉ đạo toàn Ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ ban hành chính sách, ứng dụng các công nghệ mới đến diễn tập, đào tạo nhân lực chuyên gia... với mục tiêu chuyển đổi nhanh hoạt động an ninh CNTT ngành Ngân hàng từ phương thức "phòng ngự" truyền thống sang "chủ động" giám sát, xử lý sớm các rủi ro, nguy cơ mất an toàn mạng.
- Một số hoạt động cụ thể trong lĩnh vực an ninh CNTT như:
- 05 thông tư thuộc lĩnh vực CNTT được NHNN ban hành, sửa đổi, bổ sung năm 2020, thì có đến 03 thông tư về an ninh CNTT.
- Số văn bản cảnh báo, chỉ đạo về an ninh CNTT của NHNN "dày đặc", lên đến 22 văn bản trong 12 tháng.
- Tham gia các đợt diễn tập quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, năm 2020, NHNN đã tổ chức thành công 02 đợt diễn tập an ninh mạng toàn Ngành, trong đó 01 đợt bằng phương thức trực tuyến do điều kiện cách ly xã hội, với các bài tập huấn luyện liên quan trực tiếp đến hoạt động thực tế của các TCTD đã mang lại hiệu quả thiết thực.
- NHNN còn làm đầu mối tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng và đặc biệt, NHNN đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức kiểm tra đột xuất tại hơn 10 TCTD, trung gian thanh toán để qua đó rà soát, hỗ trợ các tổ chức giải quyết các tồn tại, hạn chế về an ninh mạng và có hướng dẫn xử lý chung trong toàn Ngành. Nhờ các hoạt động tích cực như đã nêu trên, tình hình hoạt động về CNTT ngành Ngân hàng trong năm 2020 cơ bản an toàn, không để xảy ra sự cố lớn.

Chương 3: Quy trình hoạt động

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CÓ CÁC QUY TRÌNH

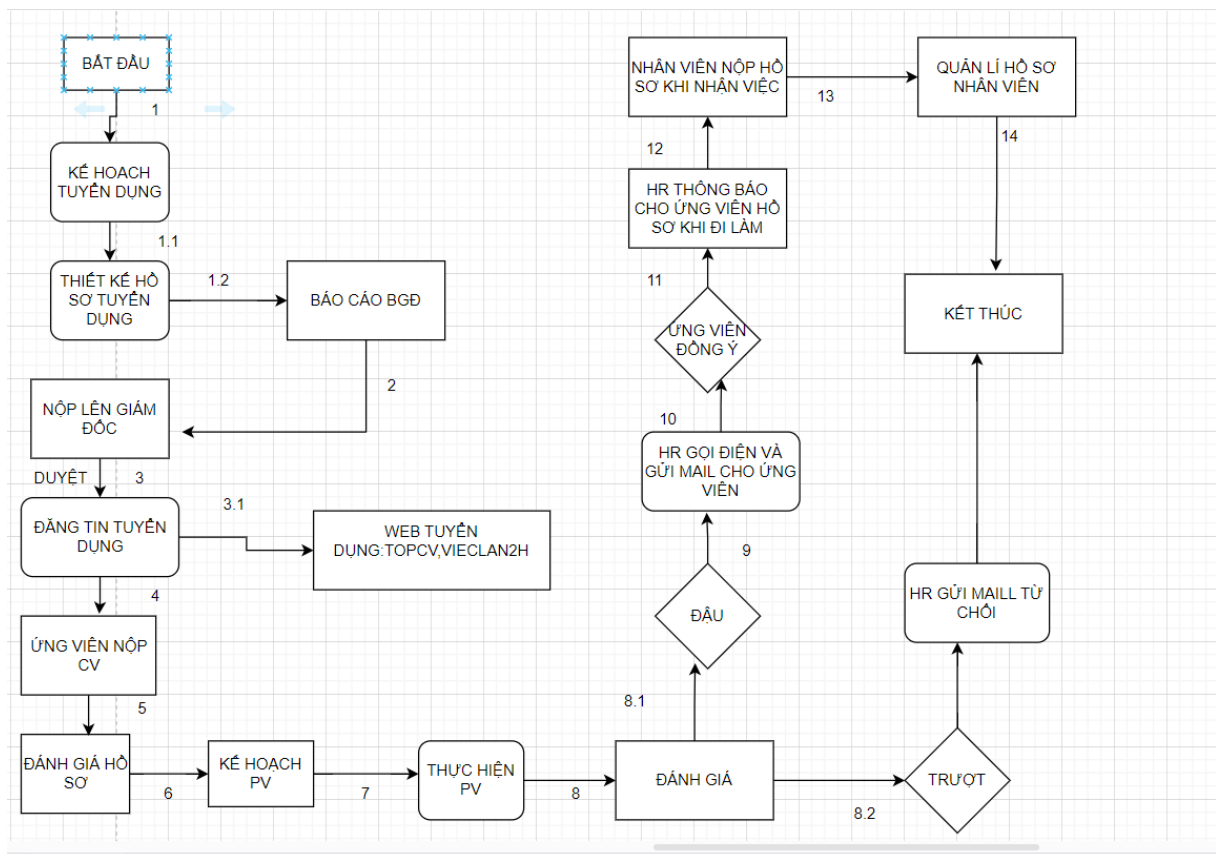
- ❖ Quy trình tuyển dụng
- ❖ Quy trình quản lý tài chính
- ❖ Quy Trình phát triển phần mềm

3.1 Quy Trình Tuyển Dụng

A. CON NGƯỜI

Ban tổng giám đốc, trưởng phòng, nhân viên tuyển dụng

B. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CÓ ỨNG DỤNG CNTT



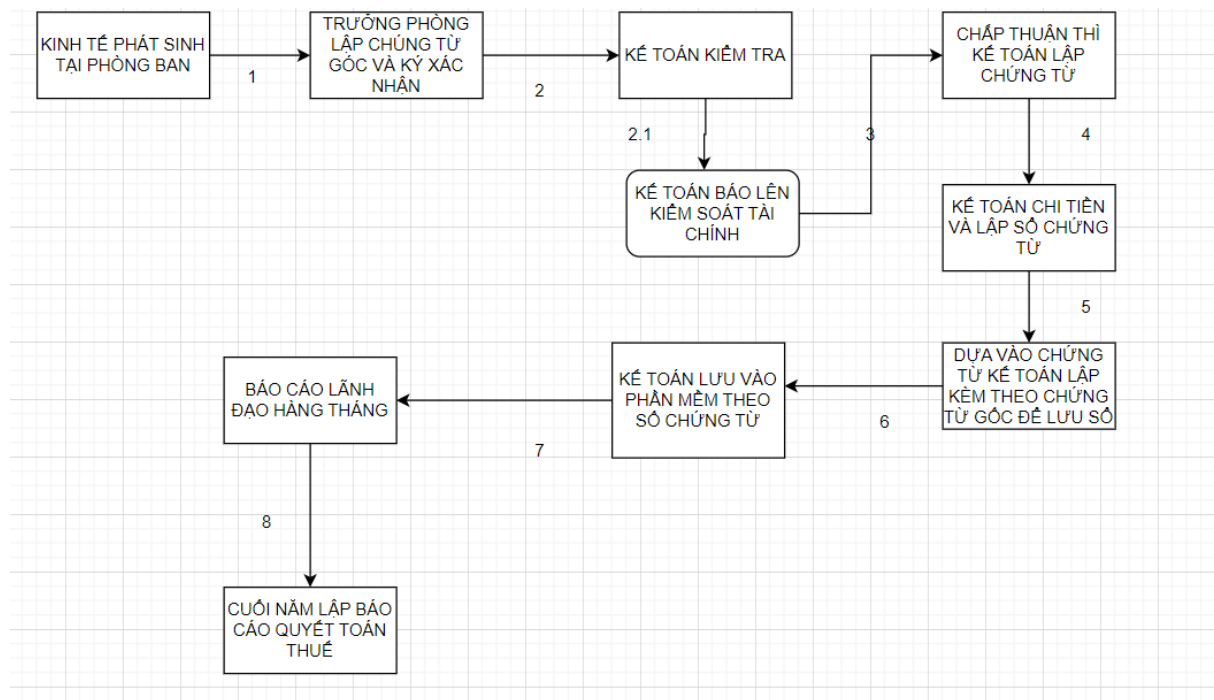
Hình 3.1: Quy trình tuyển dụng nhân viên có ứng dụng công nghệ thông tin.

3.2 Quy Trình Quản Lý Tài chính

A. CON NGƯỜI

PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

B. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CÓ ỨNG DỤNG CNTT



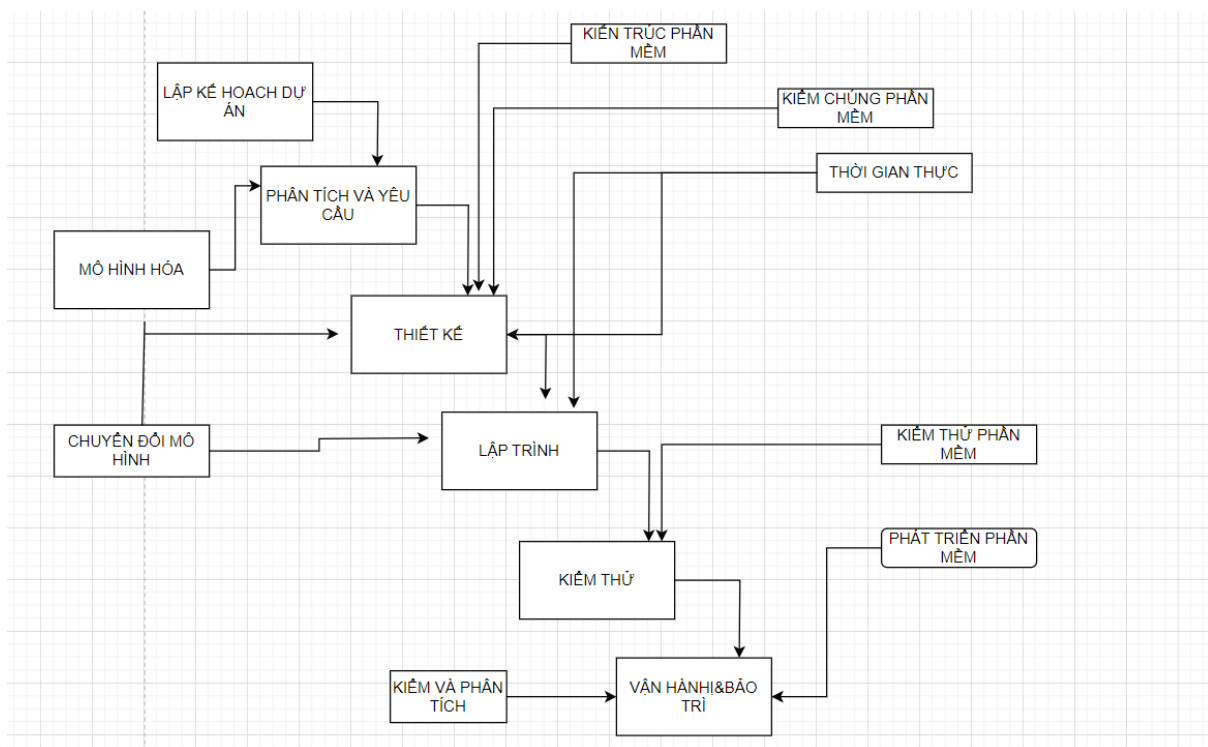
Hình 3.2: Quy trình quản lý tài chính.

3.3 Quy Trình Phát Triển Phần Mềm

A. CON NGƯỜI

Ban tổng giám đốc, đội ngũ phát triển phần mềm

B. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CÓ ỨNG DỤNG CNTT



Hình 3.3: Quy trình phát triển phần mềm.

Chương 4: Đánh giá – Giải pháp phát triển

4.1 Phần Cứng

❖ **Ưu Điểm:**

- Máy tính cấu hình cao, trang thiết bị số hóa hiện đại đảm bảo hoạt động xuyên suốt cung cấp sức mạnh tính toán và lưu trữ đáng tin cậy.
- Khả năng xử lý nhanh, phục vụ lượng lớn giao dịch và dữ liệu.
- Hệ thống máy chủ và các màn hình lớn đủ để đảm bảo công việc hiệu quả

❖ **Nhược Điểm:**

- Nếu máy chủ gặp vấn đề thì sẽ gây mất dữ liệu và hệ thống phải dừng hoạt động
- Chi phí vận hành, mua sắm máy móc thiết bị rất lớn đòi hỏi ngân sách phải lớn.

❖ **Giải Pháp**

- Trang bị thêm máy chủ triển khai backup data, để dự phòng máy chủ chính gặp vấn đề
- Thường xuyên kiểm tra và nâng cấp các thiết bị phần cứng và cập nhập bản vá thường xuyên.
- Tối ưu các chi phí:
 - Sử dụng các giải pháp ảo hóa để giảm nhu cầu phần cứng.
 - Lập kế hoạch mua sắm và bảo trì dài hạn để phân bổ ngân sách hợp lý.

4.2 Phần Mềm

❖ Ưu Điểm:

- Phần mềm đa dạng hiện đại, đáp ứng được nhu cầu sử dụng và người dùng sử dụng tương đối dễ dàng, tăng hiệu suất làm việc, giảm thủ công hóa quy trình
- Các phần mềm luôn luôn có tính bảo mật và hoạt động tốt

❖ Nhược Điểm:

- Đầu tiên là doanh nghiệp cần lựa chọn nhà cung cấp uy tín, chất lượng để đảm bảo an ninh mạng vì có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu và tấn công mạng
- Phải có các quy chế, quy trình để sử dụng phần mềm, cũng như là người dùng phải nắm rõ các thao tác sử dụng.

❖ Giải Pháp:

- Khi triển khai 1 phần mềm mới cần đảm bảo phần mềm được thử nghiệm đầy đủ trước khi triển khai.
- Lựa chọn nhà cung cấp uy tín để bảo mật an toàn hơn.
- Thường xuyên kiểm tra và cập nhật bản update mới nhất
- Phải hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm đúng cách, phải xây dựng những quy chế, quy trình chặt chẽ, bài bản để giảm thiểu lỗi do người dùng.

4.3 Hệ Thống Internet

❖ Ưu Điểm:

- Trang bị nhiều đường truyền internet đảm bảo hệ thống mạng hoạt động suôn sẻ đáp ứng mọi công việc trong ngân hàng.
- Được trang bị đường truyền nội bộ để hỗ trợ liên hệ giữa các phòng ban tại trụ sở.
- Được trang bị cân bằng tải tốc độ wifi cao, phủ sóng khắp tòa nhà.

❖ Nhược Điểm:

- Người dung thời gian rảnh nhĩ ngơi thì truy cập các trang web không uy tính an toàn, dễ lây nhiễm virus cho hệ thống trong ngân hàng.
- Phụ thuộc hoàn toàn vào 1 nhà cung cấp mạng khi có vấn đề về mạng dẫn đến công việc bị gián đoạn.
- Nhận thức về an toàn thông tin mạng chưa cao.

❖ Giải Pháp:

- Triển khai group policy cho từng phòng ban
- Hạn chế người dung truy cập các trang không cần thiết
- Nâng cao nhận thức của công nhân viên về an toàn thông tin mạng, bảo mật thông tin mạng
- Ký hợp đồng với nhiều nhà mạng để dự phòng trường hợp xảy ra sự cố về mạng.
- Mã hóa dữ liệu, giám sát lưu lượng mạng và thường xuyên kiểm tra cập nhật các biện pháp bảo mật.

Chương 5: Kết luận

5.1 Ưu điểm

- Cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại và mạnh mẽ
 - Thiết bị phần cứng hiện đại: Máy tính cấu hình cao (desktop, laptop) giúp nhân viên xử lý khối lượng công việc lớn và phức tạp. Hệ thống máy chủ (server) và lưu trữ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hiệu suất cao và tính ổn định.
 - Hệ thống mạng tốc độ cao: Mạng LAN tốc độ 1Gbps tại các đơn vị trực thuộc và kết nối WAN tốc độ từ 10 Mbps đến 70 Gbps giữa các trung tâm dữ liệu. Cân bằng tải đảm bảo tốc độ internet ổn định, giảm thiểu tình trạng nghẽn mạng.
- Ứng dụng công nghệ tiên tiến:
 - Điện toán đám mây riêng (Private Cloud): Cho phép tối ưu tài nguyên CNTT, giảm chi phí vận hành và tăng tính linh hoạt khi phân bổ tài nguyên.
 - Ứng dụng AI và Big Data: Hỗ trợ phân tích dữ liệu khách hàng, cá nhân hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng.
 - Blockchain: Giúp tăng cường bảo mật và minh bạch trong các giao dịch ngân hàng.
- Phần mềm đa dạng và hiệu quả:
 - Các phần mềm như ERP, SQL Server, và hệ thống Core Banking hỗ trợ quản lý tập trung tài chính, kế toán, kho quỹ và ngân sách.
 - Phần mềm bảo mật như UserGate Proxy & Firewall và Bkav Pro giúp đảm bảo an toàn hệ thống và ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng.
- Hệ thống quản lý tập trung và hiệu quả:
 - Kho dữ liệu tập trung (Data Warehouse): Thu thập, xử lý, và cung cấp thông tin kịp thời cho công tác điều hành và giám sát của ngân hàng.
 - Hệ thống thanh toán quốc gia (TTĐTLNH): Thực hiện giao dịch nhanh, chính xác, hỗ trợ thanh toán và quyết toán giữa các tổ chức tín dụng (TCTD).
 - Hệ thống quản lý văn bản Edoc: Giúp rút ngắn thời gian xử lý văn bản, tăng hiệu quả điều hành và giảm chi phí in ấn.
- Hỗ trợ phát triển mô hình chính phủ điện tử:

- Kết nối và liên thông với hệ thống Chính phủ điện tử Quốc gia, tích hợp các dịch vụ công mức 3 và 4.
- Hệ thống thông tin nghiệp vụ được vận hành an toàn, thông suốt, đảm bảo tính liên tục trong mọi tình huống.

5.2 Khuyết điểm

- Rủi ro phụ thuộc vào hệ thống máy chủ:
 - Mất dữ liệu và gián đoạn dịch vụ: Nếu máy chủ chính gặp sự cố mà không có phương án dự phòng hiệu quả, toàn bộ hoạt động của ngân hàng có thể bị đình trệ.
 - Chi phí duy trì cao: Yêu cầu đầu tư lớn để bảo trì, nâng cấp và sao lưu dữ liệu định kỳ nhằm tránh rủi ro.
- Nguy cơ từ an ninh mạng:
 - Tấn công mạng: Các tổ chức tài chính luôn là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công mạng như đánh cắp dữ liệu, phần mềm gián điệp.
 - Rò rỉ thông tin nhạy cảm: Nếu hệ thống bảo mật không được quản lý chặt chẽ, có nguy cơ lộ thông tin khách hàng hoặc giao dịch quan trọng.
- Hạn chế trong quản lý người dùng:
 - Sử dụng mạng không an toàn: Nhân viên có thể truy cập các trang web không an toàn, dẫn đến lây nhiễm virus hoặc phần mềm độc hại vào hệ thống.
 - Thiếu giám sát hành vi sử dụng: Hệ thống chưa triển khai đầy đủ chính sách kiểm soát truy cập hoặc phân quyền cho từng phòng ban.
- Thách thức về chi phí và nguồn nhân lực:
 - Chi phí đầu tư cao: Việc duy trì và mở rộng hạ tầng CNTT hiện đại đòi hỏi nguồn ngân sách lớn.
 - Nguồn nhân lực chuyên sâu: Ngân hàng cần liên tục đào tạo hoặc tuyển dụng nhân sự có chuyên môn cao để quản lý và vận hành hệ thống phức tạp.
- Khó khăn khi tích hợp công nghệ mới:
 - Hệ thống cũ có thể không tương thích hoặc cần thời gian dài để nâng cấp, tích hợp với các công nghệ tiên tiến như AI hoặc Blockchain.
 - Quy trình chuyển đổi số có thể bị chậm lại do cần điều chỉnh cơ sở hạ tầng hiện tại.

5.3 Hướng phát triển

- Nâng cao cơ sở hạ tầng CNTT:
 - Đầu tư nâng cấp máy chủ và thiết bị lưu trữ: Triển khai thêm các trung tâm dữ liệu dự phòng đạt tiêu chuẩn Tier III hoặc cao hơn để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ. Sử dụng hệ thống lưu trữ phân tán (distributed storage) để tăng khả năng chịu lỗi và giảm rủi ro mất dữ liệu.
 - Mở rộng băng thông mạng: Tăng tốc độ mạng WAN và LAN, đảm bảo đáp ứng nhu cầu gia tăng lưu lượng dữ liệu trong tương lai. Áp dụng công nghệ mạng SD-WAN để cải thiện tính linh hoạt và hiệu quả quản lý mạng.
- Chuyển đổi số toàn diện:
 - Phát triển các ứng dụng ngân hàng số: Xây dựng thêm các dịch vụ trực tuyến thông qua ứng dụng di động và nền tảng web, tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Tích hợp công nghệ sinh trắc học (vân tay, nhận diện khuôn mặt) để tăng tính bảo mật.
 - Số hóa quy trình nội bộ: Áp dụng tự động hóa quy trình (RPA) để giảm thiểu lỗi thủ công và tối ưu hiệu quả làm việc. Tích hợp hệ thống quản lý tài liệu số để giảm phụ thuộc vào giấy tờ truyền thống.
- Ứng dụng công nghệ mới:
 - Trí tuệ nhân tạo (AI): Triển khai AI trong phân tích dữ liệu lớn để dự báo nhu cầu khách hàng, tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và hỗ trợ quyết định nhanh chóng.
 - Blockchain: Áp dụng Blockchain trong quản lý giao dịch và hợp đồng thông minh, đảm bảo tính minh bạch và an toàn.
 - Điện toán đám mây: Mở rộng mô hình điện toán đám mây (Private Cloud và Hybrid Cloud) để tăng khả năng xử lý và tối ưu chi phí.
- Tăng cường an ninh mạng:
 - Xây dựng hệ thống phòng thủ chủ động: Triển khai giải pháp giám sát an ninh mạng theo thời gian thực, phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ tấn công.
 - Đào tạo nhân lực chuyên sâu: Tổ chức các khóa học chuyên môn về an ninh mạng, giúp nhân viên nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý rủi ro.

- Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình bảo mật toàn cầu, học hỏi kinh nghiệm từ các ngân hàng quốc tế trong việc phòng chống tấn công mạng.
 - Phát triển hệ thống thanh toán hiện đại:
 - Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM): Mở rộng các phương thức thanh toán như QR Code, ví điện tử, và thanh toán qua điện thoại di động. Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế để hỗ trợ giao dịch xuyên biên giới.
 - Nâng cấp hệ thống TTĐTLNH: Cải thiện hiệu suất xử lý lệnh thanh toán, tích hợp thêm các loại hình thanh toán mới như tiền kỹ thuật số (CBDC).
 - Hỗ trợ phát triển bền vững:
 - Thân thiện với môi trường: Chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh trong các trung tâm dữ liệu và văn phòng làm việc. Áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng trong thiết bị phần cứng.
 - Phát triển dịch vụ tài chính bao trùm: Mở rộng dịch vụ ngân hàng tới các vùng sâu, vùng xa bằng cách sử dụng công nghệ di động và Internet vệ tinh.
 - Hợp tác và đổi mới sáng tạo:
 - Hợp tác với startup FinTech: Cùng phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
 - Tham gia các diễn đàn công nghệ quốc tế: Học hỏi và cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất, từ đó áp dụng vào việc cải tiến hoạt động của ngân hàng.
- ❖ Để định hình tương lai bền vững và hiện đại hơn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có thể xem xét các hướng phát triển sau:
- **Nâng cao năng lực hạ tầng:** Xây dựng thêm trung tâm dữ liệu hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế như Tier II lên Tier III, đảm bảo tính dự phòng cao hơn.
 - **Phát triển dịch vụ thông minh:** Triển khai các giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc (BI) để cải tiến quy trình xử lý và cung cấp dịch vụ khách hàng. Đẩy mạnh cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
 - **Xây dựng hệ sinh thái số:** Đẩy mạnh việc áp dụng mô hình điện toán đám mây lai (Hybrid Cloud), giúp giảm tải việc phân bổ tài nguyên.

- **Củng cố an ninh mạng:** Thiết lập một trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) hiện đại để giám sát và bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng. Điều này sẽ tăng khả năng phản ứng nhanh với các mối đe dọa, đảm bảo tính liên tục trong vận hành.
- **Phát triển nguồn nhân lực:** Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân sự, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các xu hướng mới nhất trong ngành tài chính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. vienchienluoc, “Đề tài, dự án, đề án,”. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <http://khoahocnganhang.org.vn/news/vi/category/hoat-dong-khcn/de-tai-du-an-de-an/>
2. Ths. Lê Mạnh Hùng, “Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số, số 01/2021,” 2015. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://tapchinganhang.gov.vn/mot-so-ket-qua-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nam-2020-cua-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-10132.html>. [Truy cập lần cuối 5/1/2025].